

Relatório Final



Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

[nome do curso]

Base de Dados

2025/2026

Tema: Gestão de Voos

Gestão Operacional de Voos e Reservas de Companhia Aérea

Identificação dos Autores

Nº Aluno	Prática	Nome	Email
2024130485	P2	Artur Meireles de Sousa Falcão	a2024130485@isec.pt
2023151009	P4	Carlos Manuel Escórcio Pacavira Júnior	a2023161009@isec.pt
2024130485	P2	Gabriel Cardoso Rodrigues	a2024130485@isec.pt
2023100475	P2	Osvânio Joel Dinis Sebastião	a2023100475@isec.pt

Distribuição do esforço

Tarefa	Artur Meireles de Sousa Falcão	Carlos Manuel Escórcio Pacavira Júnior	Gabriel Cardoso Rodrigues	Osvânio Joel Dinis Sebastião
meta 4	25%	25%	25%	25%
meta 3	25%	25%	25%	25%
meta 2	25%	25%	25%	25%
meta 1	25%	25%	25%	25%

Cap 1 - Introdução

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de informação destinado à gestão operacional de voos, reservas e atividades associadas de uma companhia aérea. A crescente complexidade da aviação comercial exige sistemas capazes de gerir de forma integrada aeronaves, aeroportos, passageiros, tripulações e operações de voo. A solução proposta pretende responder a estas necessidades através da criação de uma base de dados robusta, consistente e normalizada, suportando funcionalidades essenciais à operação.

A metodologia seguida para a execução do projeto contemplou as seguintes fases:

1. **Análise do domínio** – identificação de processos, agentes e dados relevantes.
2. **Modelação Conceptual** – criação do diagrama Entidade-Relacionamento que representa o modelo de informação.
3. **Modelação Física** – transformação do modelo conceptual num modelo relacional compatível com Oracle 19c.
4. **Implementação** – desenvolvimento do script SQL completo, incluindo criação de tabelas, índices, restrições e vistas.
5. **Validação** – revisão do modelo e verificação de integridade referencial.

A estrutura do relatório segue esta lógica, apresentando no Capítulo 2 o enquadramento funcional, no Capítulo 3 o modelo conceptual, no Capítulo 4 o modelo físico e o script da base de dados, e no Capítulo 5 as conclusões do trabalho.

Cap 2 - Enquadramento da Proposta

Diagnóstico da Situação Atual

O sector da aviação depende de processos fiáveis que permitam:

- gerir voos e respetivos horários;
- controlar estados operacionais de aeronaves e voos;
- gerir reservas de passageiros e lugares atribuídos;
- acompanhar bagagens, check-ins e notificações;
- gerir tripulações e funções associadas;
- relacionar voos com aeroportos de origem e destino.

Atualmente, muitas operações são realizadas com recurso a sistemas dispersos, folhas de cálculo ou documentos manuais. Tal abordagem resulta em:

- dificuldade em garantir consistência e atualização dos dados;
- risco de informação duplicada ou contraditória;
- ausência de mecanismos formais de integridade;
- impossibilidade de integrar processos como reservas, check-in, escalas e gestão de notificações;
- dificuldade em gerar relatórios operacionais.

A inexistência de uma base de dados relacional centralizada compromete a eficiência operacional e a fiabilidade da informação.

Problemas encontrados

Da análise efetuada, destacam-se os seguintes problemas:

Falra de integração entre processos

A informação relativa a passageiros, reservas, voos e aeroportos encontra-se dispersa, dificultando consultas rápidas e consistentes.

Ausência de controlo estrutural

Sem restrições formais, erros como reservas duplicadas, bagagens sem proprietário ou voos sem aeronave podem ocorrer.

Impossibilidade de rastrear bagagem e check-ins

Sem um sistema integrado, o acompanhamento de bagagens e do estado operacional dos passageiros torna-se propenso a falhas.

Dificuldade na gestão de tripulações

Associação manual de tripulantes a voos pode gerar sobreposição de horários ou atribuições incorretas.

Limitações no planeamento operacional

A falta de informação estruturada impede análises previsíveis e relatórios de suporte à decisão.

Descrição da Solução Proposta

A solução desenvolvida consiste numa base de dados relacional normalizada que integra todos os processos operacionais de uma companhia aérea. A arquitetura proposta:

- centraliza a informação operacional;
- assegura integridade referencial através de chaves primárias e estrangeiras;
- permite consultas rápidas por meio de índices;
- apoia processos de negócio como:
 - reservas;
 - check-in;
 - gestão de bagagem;
 - organização de tripulações;
 - acompanhamento de voos;
 - notificações a passageiros.

A base de dados inclui entidades como VOO, AERONAVE, AEROPORTO, PASSAGEIRO, BAGAGEM, RESERVA, CHECK_IN, TRIPULANTE, FUNCAO, entre outras.

Foram criadas views que permitem extrair informação crítica, tais como:

- informação consolidada de voos;
- passageiros e respetivas reservas;
- bagagens associadas a voos;
- tripulações atribuídas a cada voo;
- localização dos aeroportos.

A solução é robusta, escalável e adequada ao contexto real da aviação comercial.

Cap 3 - Modelo Conceptual

Neste capítulo pretende-se apresentar o modelo conceptual da base de dados.

Diagrama do Modelo Conceptual

O modelo conceptual de Entidade/Relacionamento completo é o seguinte:

- Voo: inclui horário de partida e chegada, aeronave associada, estado do voo, companhia aérea e aeroportos.
- Aeronave: modelo, capacidade, fabricante e estado operacional.
- Aeroporto: identifica localização por cidade e país.
- Passageiro: contém os dados necessários à reserva e check-in.
- Reserva: ligação entre passageiro e voo, incluindo estado da reserva.
- Lugar: assento ocupado no voo através da reserva.
- Bagagem: identificada por RFID e associada ao passageiro e ao voo.
- Tripulante / Função: elementos da equipa e respetiva função.
- Notificação: mensagens e comunicações dirigidas a passageiros ou reservas.
- Check_in: registo formal de confirmação de presença do passageiro no voo.
- Escala: indica aeroportos intermédios de um voo.

Relacionamentos

- Uma aeronave efetua voos.
- Um voo tem origem e destino em aeroportos, podendo incluir escalas.
- Um passageiro faz reservas e check-in.
- Uma reserva pode gerar notificações.
- Uma bagagem pertence a um passageiro e é associada a um voo.
- Um tripulante é atribuído a um voo e possui uma função.
- Um aeroporto está localizado numa cidade e país.

Este modelo assegura coerência e suporte completo às operações reais de uma companhia aérea.

Cap 4 - Modelo Físico

Neste capítulo apresenta-se o modelo físico da base de dados e o *script* da criação da base de dados.

Diagrama do Modelo Físico

O modelo Físico (ou diagrama de tabelas) completo com todas as tabelas é o seguinte:

Nesta secção apresentam-se as instruções SQL necessárias para criar as tabelas descritas anteriormente na secção 7.1 no SGBDR Oracle. O código SQL apresentado permite criar as tabelas, as restrições de integridade suportadas pelo SGBD, assim como as validações de dados definidas e valores por omissão.

```
/*=====*/  
/* DBMS name:   ORACLE Version 19c          */  
/*=====*/
```

```
alter table AERONAVE  
  drop constraint FK_AERONAVE_RELATIONS_ESTADOAE;
```

```
alter table AEROPORTO  
  drop constraint FK_AEROPORT_LOCALIZAD_CIDADE;
```

```
alter table AEROPORTO  
  drop constraint FK_AEROPORT_RELATIONS_PAIS;
```

```
alter table BAGAGEM  
  drop constraint FK_BAGAGEM_PERTENCE_PASSAGEI;
```

```
alter table BAGAGEM  
  drop constraint FK_BAGAGEM_RELATIONS_VOO;
```

```
alter table CHECK_IN  
  drop constraint FK_CHECK_IN_RELATIONS_VOO;
```

```
alter table CHECK_IN  
  drop constraint FK_CHECK_IN_RELATIONS_PASSAGEI;
```

```
alter table ENVIA  
  drop constraint FK_ENVIA_RELATIONS_PASSAGEI;
```

```
alter table ENVIA  
  drop constraint FK_ENVIA_RELATIONS_NOTIFICA;
```

```
alter table ESCALA  
  drop constraint FK_ESCALA_RELATIONS_VOO;
```

```
alter table ESCALA  
  drop constraint FK_ESCALA_RELATIONS_AEROPORT;
```

```
alter table GERA  
  drop constraint FK_GERA_RELATIONS_RESERVA;
```

```
alter table GERA  
  drop constraint FK_GERA_RELATIONS_NOTIFICA;
```

```
alter table LUGAR  
  drop constraint FK_LUGAR_OCUPA_RESERVA;
```

```
alter table LUGAR  
  drop constraint FK_LUGAR_POSSUI_AERONAVE;
```

```
alter table RELATIONSHIP_7  
  drop constraint FK_RELATION_RELATIONS_VOO;
```

```
alter table RELATIONSHIP_7  
  drop constraint FK_RELATION_RELATIONS_TRIPULAN;
```

```
alter table RESERVA
  drop constraint FK_RESERVA_PARA_VOO;

alter table RESERVA
  drop constraint FK_RESERVA_RELATIONS_PASSAGEI;

alter table TRIPULANTE
  drop constraint FK_TRIPULAN_TEM_FUNCAO;

alter table VOO
  drop constraint FK_VOO_EFETUA_AERONAVE;

alter table VOO
  drop constraint FK_VOO_ENCONTRA__ESTADOVO;

alter table VOO
  drop constraint FK_VOO_REALIZA_COMPANHIA;

alter table VOO
  drop constraint FK_ORIGVOO_RELATIONS_AEROPORT;

alter table VOO
  drop constraint FK_DESTVOO_RELATIONS_AEROPORT;

drop view VW_TRIP_VOO;

drop view VW_PASSAGEIRO_RESERVA;

drop view VW_INFO_VOO;

drop view VW_BAGAGEM_PAX_VOO;

drop view VW_AEROPORTO_LOCALIZ;

drop index RELATIONSHIP_11_FK;

drop table AERONAVE cascade constraints;

drop index RELATIONSHIP_20_FK;

drop index LOCALIZADO_FK;

drop table AEROPORTO cascade constraints;

drop index RELATIONSHIP_19_FK;

drop index PERTENCE_FK;

drop table BAGAGEM cascade constraints;

drop index RELATIONSHIP_28_FK;

drop index RELATIONSHIP_24_FK;

drop table CHECK_IN cascade constraints;

drop table CIDADE cascade constraints;

drop table COMPANHIA cascade constraints;
```

```
drop index RELATIONSHIP_33_FK;
drop index RELATIONSHIP_32_FK;
drop table ENVIA cascade constraints;
drop index RELATIONSHIP_31_FK;
drop index RELATIONSHIP_23_FK;
drop table ESCALA cascade constraints;
drop table ESTADOAERO cascade constraints;
drop table ESTADOVOO cascade constraints;
drop table FUNCAO cascade constraints;
drop index RELATIONSHIP_30_FK;
drop index RELATIONSHIP_29_FK;
drop table GERA cascade constraints;
drop index OCUPA_FK;
drop index POSSUI_FK;
drop table LUGAR cascade constraints;
drop table NOTIFICACAO cascade constraints;
drop table PAIS cascade constraints;
drop table PASSAGEIRO cascade constraints;
drop index RELATIONSHIP_8_FK;
drop index RELATIONSHIP_7_FK;
drop table RELATIONSHIP_7 cascade constraints;
drop index RELATIONSHIP_27_FK;
drop index PARA_FK;
drop table RESERVA cascade constraints;
drop index TEM_FK;
drop table TRIPULANTE cascade constraints;
drop index RELATIONSHIP_26_FK;
drop index RELATIONSHIP_25_FK;
drop index EFETUA_FK;
drop index REALIZA_FK;
```

```
drop index ENCONTRA_SE_FK;
```

```
drop table VOO cascade constraints;
```

```
/*=====*/  
/* Table: AERONAVE */  
/*=====*/
```

```
create table AERONAVE (  
  IDAERONAVE      INTEGER          not null,  
  CODESTAERO      INTEGER,  
  MODELO          CHAR(30),  
  CAPACIDADE      INTEGER,  
  FABRICANTE      CHAR(60),  
  constraint PK_AERONAVE primary key (IDAERONAVE)  
);
```

```
/*=====*/  
/* Index: RELATIONSHIP_11_FK */  
/*=====*/
```

```
create index RELATIONSHIP_11_FK on AERONAVE (  
  CODESTAERO ASC  
);
```

```
/*=====*/  
/* Table: AEROPORTO */  
/*=====*/
```

```
create table AEROPORTO (  
  CODAEROPORTO    INTEGER          not null,  
  IDCIDADE        INTEGER,  
  IDPAIS          INTEGER,  
  NOMEAEROPORTO   CHAR(50),  
  constraint PK_AEROPORTO primary key (CODAEROPORTO)  
);
```

```
/*=====*/  
/* Index: LOCALIZADO_FK */  
/*=====*/
```

```
create index LOCALIZADO_FK on AEROPORTO (  
  IDCIDADE ASC  
);
```

```
/*=====*/  
/* Index: RELATIONSHIP_20_FK */  
/*=====*/
```

```
create index RELATIONSHIP_20_FK on AEROPORTO (  
  IDPAIS ASC  
);
```

```
/*=====*/  
/* Table: BAGAGEM */  
/*=====*/
```

```
create table BAGAGEM (  
  RFID            CHAR(50)         not null,  
  IDCIVIL         INTEGER,  
  CODVOO          INTEGER,
```

```

        PESO          NUMBER,
        constraint PK_BAGAGEM primary key (RFID)
    );

/*=====*/
/* Index: PERTENCE_FK */
/*=====*/
create index PERTENCE_FK on BAGAGEM (
    IDCIVIL ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_19_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_19_FK on BAGAGEM (
    CODVOO ASC
);

/*=====*/
/* Table: CHECK_IN */
/*=====*/
create table CHECK_IN (
    CODVOO          INTEGER          not null,
    IDCIVIL          INTEGER          not null,
    DATAHORAIN      TIMESTAMP,
    constraint PK_CHECK_IN primary key (CODVOO, IDCIVIL)
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_24_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_24_FK on CHECK_IN (
    CODVOO ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_28_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_28_FK on CHECK_IN (
    IDCIVIL ASC
);

/*=====*/
/* Table: CIDADE */
/*=====*/
create table CIDADE (
    IDCIDADE          INTEGER          not null,
    NOMECIDADE          CHAR(50),
    constraint PK_CIDADE primary key (IDCIDADE)
);

/*=====*/
/* Table: COMPANHIA */
/*=====*/
create table COMPANHIA (
    SIGALC          CHAR(50)          not null,

```

```

NOME          CHAR(50),
NUMAVIOES     INTEGER,
constraint PK_COMPANHIA primary key (SIGALC)
);

/*=====*/
/* Table: ENVIA */
/*=====*/
create table ENVIA (
  IDCIVIL      INTEGER      not null,
  IDNOTIFICACAO INTEGER      not null,
  constraint PK_ENVIA primary key (IDCIVIL, IDNOTIFICACAO)
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_32_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_32_FK on ENVIA (
  IDCIVIL ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_33_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_33_FK on ENVIA (
  IDNOTIFICACAO ASC
);

/*=====*/
/* Table: ESCALA */
/*=====*/
create table ESCALA (
  CODVOO      INTEGER      not null,
  CODAEROPORTO INTEGER      not null,
  TEMPO       TIMESTAMP,
  constraint PK_ESCALA primary key (CODVOO, CODAEROPORTO)
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_23_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_23_FK on ESCALA (
  CODVOO ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_31_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_31_FK on ESCALA (
  CODAEROPORTO ASC
);

/*=====*/
/* Table: ESTADOAERO */
/*=====*/
create table ESTADOAERO (

```

```

CODESTAERO      INTEGER      not null,
DESCRESTAERO    CHAR(50),
constraint PK_ESTADOAERO primary key (CODESTAERO)
);

/*=====*/
/* Table: ESTADOVOO */
/*=====*/
create table ESTADOVOO (
CODESTVOO      INTEGER      not null,
DESCRESTVOO    CHAR(30),
constraint PK_ESTADOVOO primary key (CODESTVOO)
);

/*=====*/
/* Table: FUNCAO */
/*=====*/
create table FUNCAO (
CODFUNCAO      INTEGER      not null,
TIPOFUNCAO     CHAR(50),
constraint PK_FUNCAO primary key (CODFUNCAO)
);

/*=====*/
/* Table: GERA */
/*=====*/
create table GERA (
IDRESERVA      INTEGER      not null,
IDNOTIFICACAO  INTEGER      not null,
constraint PK_GERA primary key (IDRESERVA, IDNOTIFICACAO)
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_29_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_29_FK on GERA (
IDRESERVA ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_30_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_30_FK on GERA (
IDNOTIFICACAO ASC
);

/*=====*/
/* Table: LUGAR */
/*=====*/
create table LUGAR (
NUMASSENTO     INTEGER      not null,
IDRESERVA      INTEGER      not null,
IDAERONAVE     INTEGER,

```

```

        CLASSE          CHAR(20),
        constraint PK_LUGAR primary key (NUMASSENTO)
    );

/*=====*/
/* Index: POSSUI_FK          */
/*=====*/
create index POSSUI_FK on LUGAR (
    IDAERONAVE ASC
);

/*=====*/
/* Index: OCUPA_FK          */
/*=====*/
create index OCUPA_FK on LUGAR (
    IDRESERVA ASC
);

/*=====*/
/* Table: NOTIFICACAO          */
/*=====*/
create table NOTIFICACAO (
    IDNOTIFICACAO      INTEGER          not null,
    TIPO                CHAR(30),
    MENSAGEM            CHAR(256),
    DATAHORA            TIMESTAMP,
    constraint PK_NOTIFICACAO primary key (IDNOTIFICACAO)
);

/*=====*/
/* Table: PAIS                */
/*=====*/
create table PAIS (
    IDPAIS              INTEGER          not null,
    NOMEPAIS            CHAR(50),
    constraint PK_PAIS primary key (IDPAIS)
);

/*=====*/
/* Table: PASSAGEIRO          */
/*=====*/
create table PASSAGEIRO (
    IDCIVIL              INTEGER          not null,
    NOME                  CHAR(100),
    PASSAPORTE            CHAR(15),
    DATANASCIM            DATE,
    EMAIL                 CHAR(100),
    TELEMOVE              CHAR(20),
    constraint PK_PASSAGEIRO primary key (IDCIVIL)
);

/*=====*/
/* Table: RELATIONSHIP_7          */
/*=====*/
create table RELATIONSHIP_7 (

```

```

CODVOO      INTEGER      not null,
IDTRIP      INTEGER      not null,
constraint PK_RELATIONSHIP_7 primary key (CODVOO, IDTRIP)
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_7_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_7_FK on RELATIONSHIP_7 (
    CODVOO ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_8_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_8_FK on RELATIONSHIP_7 (
    IDTRIP ASC
);

/*=====*/
/* Table: RESERVA */
/*=====*/
create table RESERVA (
    IDRESERVA      INTEGER      not null,
    IDCIVIL        INTEGER      not null,
    CODVOO          INTEGER,
    ESTARESERV      CHAR(30),
    constraint PK_RESERVA primary key (IDRESERVA)
);

/*=====*/
/* Index: PARA_FK */
/*=====*/
create index PARA_FK on RESERVA (
    CODVOO ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_27_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_27_FK on RESERVA (
    IDCIVIL ASC
);

/*=====*/
/* Table: TRIPULANTE */
/*=====*/
create table TRIPULANTE (
    IDTRIP          INTEGER      not null,
    CODFUNCAO        INTEGER,
    NOMETRIP         CHAR(50),
    constraint PK_TRIPULANTE primary key (IDTRIP)
);

```

```

/*=====*/
/* Index: TEM_FK                                */
/*=====*/
create index TEM_FK on TRIPULANTE (
    CODFUNCAO ASC
);

/*=====*/
/* Table: VOO                                    */
/*=====*/
create table VOO (
    CODVOO          INTEGER          not null,
    CODESTVOO       INTEGER,
    SIGALC          CHAR(50),
    CODAEROPORTO    INTEGER,
    IDAERONAVE      INTEGER,
    AER_CODAEROPORTO INTEGER,
    DATAHORACHEG   TIMESTAMP,
    DATAHORAPART   TIMESTAMP,
    constraint PK_VOO primary key (CODVOO)
);

/*=====*/
/* Index: ENCONTRA_SE_FK                        */
/*=====*/
create index ENCONTRA_SE_FK on VOO (
    CODESTVOO ASC
);

/*=====*/
/* Index: REALIZA_FK                            */
/*=====*/
create index REALIZA_FK on VOO (
    SIGALC ASC
);

/*=====*/
/* Index: EFETUA_FK                             */
/*=====*/
create index EFETUA_FK on VOO (
    IDAERONAVE ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_25_FK                    */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_25_FK on VOO (
    CODAEROPORTO ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_26_FK                    */
/*=====*/

```

```
create index RELATIONSHIP_26_FK on VOO (  
  AER_CODAEROPORTO ASC  
);
```

```
/*=====*/  
/* View: VW_AEROPORTO_LOCALIZ */  
/*=====*/
```

```
create or replace view VW_AEROPORTO_LOCALIZ as  
create or replace view VW_AEROPORTO_LOCALIZ as  
select  
  a.CODAEROPORTO,  
  a.NOMEAERPORTO,  
  c.NOMECIDADE,  
  p.NOMEPAIS  
from AEROPORTO a  
  left join CIDADE c  
    on a.IDCIDADE = c.IDCIDADE  
  left join PAIS p  
    on a.IDPAIS = p.IDPAIS;
```

```
with read only;
```

```
/*=====*/  
/* View: VW_BAGAGEM_PAX_VOO */  
/*=====*/
```

```
create or replace view VW_BAGAGEM_PAX_VOO as  
create or replace view VW_BAGAGEM_PAX_VOO as  
select  
  b.RFID,  
  b.PESO,  
  p.IDCIVIL,  
  p.NOME,  
  v.CODVOO,  
  v.DATAHORAPART  
from BAGAGEM b  
  left join PASSAGEIRO p  
    on b.IDCIVIL = p.IDCIVIL  
  left join VOO v  
    on b.CODVOO = v.CODVOO;
```

```
with read only;
```

```
/*=====*/  
/* View: VW_INFO_VOO */  
/*=====*/
```

```
create or replace view VW_INFO_VOO as  
select  
  v.CODVOO,  
  v.DATAHORAPART,  
  v.DATAHORACHEG,  
  est.DESCRESTVOO,  
  c.NOME,  
  a.MODELO,  
  ao1.NOMEAERPORTO,  
  ao2.NOMEAERPORTO
```

```

from VOO v
  left join COMPANHIA c on v.SIGALC = c.SIGALC
  left join ESTADOVOO est on v.CODESTVOO = est.CODESTVOO
  left join AERONAVE a on v.IDAERONAVE = a.IDAERONAVE
  left join AEROPORTO ao1 on v.CODAEROPORTO = ao1.CODAEROPORTO
  left join AEROPORTO ao2 on v.AER_CODAEROPORTO = ao2.CODAEROPORTO

```

with read only;

```

/*=====*/
/* View: VW_PASSAGEIRO_RESERVA */
/*=====*/

```

```

create or replace view VW_PASSAGEIRO_RESERVA as
create or replace view VW_PASSAGEIRO_RESERVA as
select

```

```

  p.IDCIVIL,
  p.NOME,
  p.EMAIL,
  p.TELEMOVEL,
  p.PASSAPORTE,
  r.IDRESERVA,
  r.CODVOO,
  r.ESTARESERV
from PASSAGEIRO p
  left join RESERVA r
    on p.IDCIVIL = r.IDCIVIL;

```

with read only;

```

/*=====*/
/* View: VW_TRIP_VOO */
/*=====*/

```

```

create or replace view VW_TRIP_VOO as
create or replace view VW_TRIP_VOO as
select

```

```

  rv.CODVOO,
  t.IDTRIP,
  t.NOMETRIP,
  f.TIPOFUNCAO
from RELATIONSHIP_7 rv
  left join TRIPULANTE t
    on rv.IDTRIP = t.IDTRIP
  left join FUNCAO f
    on t.CODFUNCAO = f.CODFUNCAO;

```

with read only;

```

alter table AERONAVE
  add constraint FK_AERONAVE_RELATIONS_ESTADOAE foreign key (CODESTAERO)
    references ESTADOAERO (CODESTAERO);

```

```

alter table AEROPORTO
  add constraint FK_AEROPORT_LOCALIZAD_CIDADE foreign key (IDCIDADE)
    references CIDADE (IDCIDADE);

```

```
alter table AEROPORTO
add constraint FK_AEROPORT_RELATIONS_PAIS foreign key (IDPAIS)
references PAIS (IDPAIS);

alter table BAGAGEM
add constraint FK_BAGAGEM_PERTENCE_PASSAGEI foreign key (IDCIVIL)
references PASSAGEIRO (IDCIVIL);

alter table BAGAGEM
add constraint FK_BAGAGEM_RELATIONS_VOO foreign key (CODVOO)
references VOO (CODVOO);

alter table CHECK_IN
add constraint FK_CHECK_IN_RELATIONS_VOO foreign key (CODVOO)
references VOO (CODVOO);

alter table CHECK_IN
add constraint FK_CHECK_IN_RELATIONS_PASSAGEI foreign key (IDCIVIL)
references PASSAGEIRO (IDCIVIL);

alter table ENVIA
add constraint FK_ENVIA_RELATIONS_PASSAGEI foreign key (IDCIVIL)
references PASSAGEIRO (IDCIVIL);

alter table ENVIA
add constraint FK_ENVIA_RELATIONS_NOTIFICA foreign key (IDNOTIFICACAO)
references NOTIFICACAO (IDNOTIFICACAO);

alter table ESCALA
add constraint FK_ESCALA_RELATIONS_VOO foreign key (CODVOO)
references VOO (CODVOO);

alter table ESCALA
add constraint FK_ESCALA_RELATIONS_AEROPORT foreign key (CODAEROPORTO)
references AEROPORTO (CODAEROPORTO);

alter table GERA
add constraint FK_GERA_RELATIONS_RESERVA foreign key (IDRESERVA)
references RESERVA (IDRESERVA);

alter table GERA
add constraint FK_GERA_RELATIONS_NOTIFICA foreign key (IDNOTIFICACAO)
references NOTIFICACAO (IDNOTIFICACAO);

alter table LUGAR
add constraint FK_LUGAR_OCUPA_RESERVA foreign key (IDRESERVA)
references RESERVA (IDRESERVA);

alter table LUGAR
add constraint FK_LUGAR_POSSUI_AERONAVE foreign key (IDAERONAVE)
references AERONAVE (IDAERONAVE);

alter table RELATIONSHIP_7
add constraint FK_RELATION_RELATIONS_VOO foreign key (CODVOO)
references VOO (CODVOO);
```

```
alter table RELATIONSHIP_7
add constraint FK_RELATION_RELATIONS_TRIPULAN foreign key (IDTRIP)
references TRIPULANTE (IDTRIP);
```

```
alter table RESERVA
add constraint FK_RESERVA_PARA_VOO foreign key (CODVOO)
references VOO (CODVOO);
```

```
alter table RESERVA
add constraint FK_RESERVA_RELATIONS_PASSAGEI foreign key (IDCIVIL)
references PASSAGEIRO (IDCIVIL);
```

```
alter table TRIPULANTE
add constraint FK_TRIPULAN_TEM_FUNCAO foreign key (CODFUNCAO)
references FUNCAO (CODFUNCAO);
```

```
alter table VOO
add constraint FK_VOO_EFETUA_AERONAVE foreign key (IDAERONAVE)
references AERONAVE (IDAERONAVE);
```

```
alter table VOO
add constraint FK_VOO_ENCONTRA_ESTADOVO foreign key (CODESTVOO)
references ESTADOVOO (CODESTVOO);
```

```
alter table VOO
add constraint FK_VOO_REALIZA_COMPANHIA foreign key (SIGALC)
references COMPANHIA (SIGALC);
```

```
alter table VOO
add constraint FK_ORIGVOO_RELATIONS_AEROPORT foreign key (CODAEROPORTO)
references AEROPORTO (CODAEROPORTO);
```

```
alter table VOO
add constraint FK_DESTVOO_RELATIONS_AEROPORT foreign key (AER_CODAEROPORTO)
references AEROPORTO (CODAEROPORTO);
```

Cap 5 - Conclusões

O sistema desenvolvido permite uma gestão integrada e automatizada dos processos essenciais da operação de voo. Entre as principais contribuições destacam-se:

- centralização e normalização dos dados, eliminando redundâncias;
- garantias de integridade através de chaves primárias e estrangeiras;
- gestão eficiente de reservas, passageiros, bagagens e tripulações;
- controlo robusto de voos, horários e estados operacionais;
- apoio à tomada de decisão através de views consolidadas.

Do ponto de vista académico, o trabalho permitiu aprofundar:

- técnicas de modelação conceptual e física;
- normalização e definição de restrições de integridade;
- desenvolvimento de scripts SQL completos em Oracle;

- compreensão de processos reais de um sistema operacional de aviação.

O projeto conclui-se com uma solução estável, coerente e aplicável a cenários reais.

Referências Bibliográficas

Anexos